

川藏铁路（西藏段）CZXZZQ-8标 伯舒拉岭隧道

进口右线洞身段地质素描记录表

里程: DyK1017+049

地质预报单位: 川藏铁路隧道超前地质预报项目部洛隆分部

施工单位: 中铁十四局集团有限公司

报告编号: CZXZZQ-8-SM-DyK1017+049

编号		项目名称		状态描述								
1	掌子面尺寸	开挖宽度 (m)	12.24	开挖高度 (m)	12.07	开挖面积 (m²)	126.31	开挖方式	全断面	其它:		
2	掌子面状态	稳定		正面掉块√		正面挤出		正面不能自稳		其它:		
3	毛开挖面状态	自稳		随时间松弛、掉块√		自稳困难、要及时支护		要超前支护		其它:		
4	岩石强度 (Mpa)	R>60		30<R≤60		15<R≤30√		5<R≤15		R<5	其它:	
5	风化程度	未风化		微风化		弱风化√		强风化		全风化	其它:	
6	地质结构面	间距 (m)	>1.5		0.6~1.5		0.2~0.6√		0.06~0.2		<0.06	不易测取
		延伸性	极差		差		中等√		好		极好	不易测取
		粗糙度	明显台阶状		粗糙波纹状		平整光滑有擦痕√		平整光滑			
		张开性 (mm)	密闭<0.1√		部分张开0.1~0.5		张开0.5~1.0		无充填张开>1.0		黏土充填	
7	涌水状态 [L/min·10m]	<10 无水		<10 湿润		10~25 偶有渗水		25~125 经常渗水		其它: 96m³/h		
8	岩溶发育程度			无√		弱		中等		强烈		
9	设计围岩级别			IV		建议围岩级别				IV		
地质描述		伯舒拉岭隧道进口右线 DyK1017+049~DyK1017+079 段洞身推测岩性为石炭二叠系板岩夹变质砂岩，围岩整体弱风化，板岩为变余结构，板状构造，板状劈理发育，锤击易碎、声闷，为软岩；变质砂岩为变余砂状结构，薄层状构造，矿物成分以石英、长石为主，钙质胶结。节理裂隙较发育，岩体较破碎，锤击声脆、不易碎，为硬岩；当前开挖段落 DyK1017+019~DyK1016+049 段岩体较破碎，岩质软不均，局部围岩发生变形，最大变形量约 18cm，两侧边墙存在渗滴水。目前洞身处于设计的低高地温带，当前洞内温度约 31℃。 板理产状：N45°E/52°S。同时发育3组节理裂隙，产状如下： J1：N61°E/73°N，d=0.5~1m，L=20m，平直、光滑、微张、无充填； J2：N32°E/31°N，d=0.2~0.4m，L=2~4m，平直、光滑、密闭、无充填； J3：N42°E/58°N，d=0.2~0.4m，L=3~6m，平直、光滑、密闭、无充填。 综上所述，判定洞身围岩为IV级。 建议：在开挖后及时对左右两侧边墙处松动的岩块进行处理，对局部岩体破碎、易掉块的位置应提前支护，防止掉块，如有异常及时上报，确保隧道施工和人员安全，避免设备受损和卡机。 当前开挖段落见渗滴水出水，建议做好拱底防排水措施。 目前处于设计的低高地温带，洞内温度约31℃，现场应实时测量洞内温度，做好人员、机具的防护工作，如有高温异常，及时与建设各方联系。										
示意图 1		DyK1017+079 DyK1017+049 DyK1017+029 右侧 左侧 出水段落 无变形 I级变形 II级变形 III级变形 IV级变形 节理密集带 无岩爆 轻度岩爆 中等岩爆 强烈岩爆 掉块 常温带I 低温带II 中高温带III 超高温带IV										
调绘: 寇锦涛		复核: 李伟		审核: 王林		日期: 2024年7月22日						